

生物仿古建筑材料在古建筑保护与修复中的应用研究*

彭德得¹,李达耀¹,全秋燕²,董鼎浩¹,吴佳馨¹

(1.北部湾大学东密歇根联合工程学院,广西 钦州 535011; 2.北部湾大学人文学院,广西 钦州 535011)

摘要:文章针对古建筑保护与修复中的挑战,尤其是传统材料在环境适应和修复效果方面的局限性,分析了生物仿古建筑材料的应用潜力。通过选取牡蛎壳粉混凝土和秸秆基复合板等典型材料,探讨其在保护恢复历史风貌以及提升环境适应性方面的优势。结合现代材料科学与古建筑保护技术,分析了生物仿古建筑材料在实际应用中的可行性,为我国古建筑保护应用提供了参考。

关键词:古建筑;生物;仿古材料

中图分类号:TU-87;X705 **文献标识码:**A **DOI:**10.3969/j.issn.1674-9146.2025.10.069

古建筑作为历史的见证和文化的载体,其保护与修复工作对于传承历史文化具有重要意义。然而,古建筑原始材料的老化、损坏以及修复材料的局限性是当前面临的主要挑战。牡蛎壳粉混凝土与秸秆基复合板等新型材料是基于对生物仿古建筑材料的深入研究,通过分析其仿古特性,并结合对古建筑原始材料的组成成分与结构特征的考察而研制的。这些材料不仅具有优良的仿古性能,还为古建筑保护与修复提供了创新性的解决方案^[1]。本文分析生物仿古材料在古建筑中的应用,以牡蛎壳粉混凝土和秸秆基复合板为例,为古建筑的保护与修缮提供参考。

1 生物仿古建筑材料的特性

生物仿古建筑材料以独特的环保性、卓越的力学性能及功能性,成为古建筑修复与保护的新宠。这些材料模仿自然生物结构,如牡蛎壳粉混凝土,采用海洋废弃物资源牡蛎壳粉,实现废物利用并降低环境负担,同时赋予现代建筑古韵新风的独特魅力;秸秆基复合板,利用可再生资源秸秆,减少环境污染,同时赋予古建筑新生命;模仿贝壳层状结构的生物矿化材料,不仅轻质高强,还显著提升了古建筑的结构稳定性;纳米纤维素增强的糯米灰浆,能在细微损伤时自动修复,延长古建筑寿命等。

1.1 牡蛎壳粉混凝土的定义和特点

牡蛎壳粉混凝土材料是通过将牡蛎壳经过破

碎、磨削等处理过程得到牡蛎壳粉并作为掺合料或添加剂,在传统的混凝土中掺入而成的建筑材料。这类材料在给混凝土带来一定的新的性能的同时,也利用了牡蛎的壳体这一废弃资源。

牡蛎壳粉混凝土是一种以牡蛎壳为主要原料的混凝土材料,属于海洋废弃物资源化利用产品。它通过将其转化为混凝土掺合料来降低对自然资源的依赖,同时又减少了对自然资源的依存,具有很好的环保效益。

含有少量 CaCO_3 、有一定胶凝性的牡蛎壳粉可以部分代替水泥。将适量的牡蛎壳粉掺入混凝土中,可使混凝土的强度提高,耐久性增强,抗裂性提高^[2]。另外,特殊的成分在牡蛎壳粉中也能够使混凝土的孔洞结构得到改善,使密实性和抗渗性得到提升。

作为废料,牡蛎壳的获取成本比较低。将牡蛎壳转变成混凝土掺合料,可使混凝土生产成本降低^[3]。同时,由于牡蛎壳粉能够改善混凝土的某些性能,因此能够降低对成本较高的原材料的需求,使混凝土的成本进一步降低。

开发利用牡蛎壳粉混凝土材料,与可持续发展理念相一致。利用废弃的牡蛎壳,在提高资源利用效率的同时,减少对环境的污染。而且这种新材料对相关产业有促进作用,对经济的可持续发展也有促进作用^[4]。

[基金项目] 自治区级大学生创新创业训练计划项目(S202411607081)

收稿日期:2024-11-05;修回日期:2024-12-26

作者简介:彭德得(2002—),男,湖北天门人,在读本科,主要从事新型材料在古建筑保护与修缮中的应用研究,

E-mail:2498976507@qq.com。

通信作者:李达耀(1989—),女,广西钦州人,硕士,讲师,主要从事绿色低碳建筑研究,E-mail:lidy123456789@163.com。

1.2 秸秆基复合板材料的定义以及特性

秸秆基复合板是利用废弃秸秆纤维通过特定工艺与其他材料(如塑料、树脂等)复合而成的一种新型复合材料^[5]。秸秆基复合板广泛应用于建筑及装饰。在建筑领域可用于墙体、屋面、隔墙、隔音板等方面,具有良好的绝热、防火、隔音、抗震等特点。在装饰领域,其色彩丰富,图案天然,造型多样,在墙饰、饰板等方面应用较为广泛。

秸秆基复合板材料是一种新型环保材料,主要以农业废弃物秸秆为原料,该材料具有强度高、韧性好等优异的机械性能,可适应不同领域的应用需要。同时,该材料防火性能良好,可有效降低火灾发生。加之其加工性能优异,可按不同需求进行模压、拉伸等,施工安装起来得心应手。

2 生物仿古建筑材料的应用优势

2.1 牡蛎壳粉混凝土材料修复古建筑的应用优势

牡蛎壳粉混凝土材料具有环保性,是我国建筑工程中具有广阔应用前景的新型建筑材料之一。首先,牡蛎壳是一种可再生资源,通过在古建筑修复过程中使用牡蛎壳粉混凝土,可以减少自然资源的开采,减少对环境的压力^[6]。同时,牡蛎壳粉混凝土具有较好保温、隔热性能。牡蛎壳粉水泥中的 CaCO_3 成分,能有效阻隔热传导,使古建冬季温热不减,夏季凉爽不散。对古建居住舒适性、节能降耗等方面都有很好地改善作用。其次,牡蛎壳粉混凝土具有较高的耐久性。牡蛎壳自身结构特征使得其粉碎后形成的颗粒具有独特的形状和性能,可以增加混凝土与骨料之间的黏结力,提高混凝土的密实度和耐久性^[7]。最后,牡蛎壳粉水泥与很多古建筑的材料色泽、质感相近,用其修补能使古建筑的原貌、风貌得到较好地保存。

2.2 秸秆基复合板材料在古建筑修缮中的应用优势

2.2.1 优良的物理性能

秸秆基复合板材料具有较高的强度以及韧性,能够提供很好的支撑与保护作用,满足古建筑修缮对材料性能的要求。秸秆基复合板材料还具有有效抵御自然因素侵蚀、延长古建筑使用寿命的良好防水、防潮、防火性能^[8]。

秸秆基复合板材料保温隔热性能好,对改善古建居住舒适度、降低能耗都有很大的帮助。运用这种材料,对古建筑的抗震性、耐久性也能起到一定的增强作用^[9]。

2.2.2 环保与可持续性

秸秆作为每年都能大量产生的农业副产品,用秸秆基复合板材料对古建筑进行修复体现出可持续发展理念。使用秸秆基复合板不仅有助于提高农业

废弃物的资源化利用率,而且能够促进循环经济的发展^[10]。

3 生物仿古建筑材料在我国的典型案例

3.1 牡蛎壳粉末在闽南地区古厝中的应用

在闽南地区,古厝作为传统民居的代表,其独特的建筑风格与材料选择蕴含着深厚的文化底蕴。其中,以古厝修葺建造起作用较大的牡蛎壳粉为建筑材料创新而成。当地匠人经过清洗、磨碎等工艺制成精致的牡蛎外壳粉末,巧妙地收集了海边丰富的牡蛎壳资源。这种粉末中含有丰富的胶结性成分如 CaCO_3 等,可以形成一种代替传统建筑中石灰等材料的牢固黏合剂,具有较高的抗压强度和良好的耐水黏结性能。

在古厝修葺过程中,在墙面、屋面等部位,普遍采用牡蛎壳粉进行修补加固。匠人为破损的砖石重新黏合,利用牡蛎壳粉末的黏结力,使古厝焕发出新的生机。同时,牡蛎壳粉对保护古厝免受自然环境的侵蚀有一定的防潮、防虫蛀的作用。

此外,因其具有良好的环保和经济性而备受青睐。作为可再生资源,牡蛎壳的利用减少了自然资源的开采,符合可持续发展理念^[11]。

3.2 秸秆瓦在安徽风景名胜区天堂寨中的应用

在安徽风景名胜区天堂寨,秸秆瓦的应用不仅彰显了其独特的环保价值,还成了古建筑风貌与现代科技结合的典范。天堂寨在翻建中引入了秸秆瓦,为亭榭楼阁披上了一袭新的绿色外衣。

这批秸秆瓦以其独特的青灰色调,与天堂寨的自然风光和谐相融,既保留了古代传统建筑的风韵,又融入了现代节能环保的设计理念。其耐酸碱、抗腐蚀、不褪色的特性,确保了建筑外观的长久美观。

相比于传统烧制的陶土瓦、黏土瓦、琉璃瓦,每平方米成本更为低廉,且使用寿命长达 30 年,大大降低了维护与更换成本。更为重要的是,秸秆瓦的轻质特性使得其便于长途运输和安装,减少了施工难度和周期。其良好的隔热、保温、隔音性能,也为游客提供了更加舒适的游览环境。尤其是在冬季,秸秆瓦的吸湿放湿功能自动调节温度平衡,实现了冬暖夏凉的舒适体验。

4 生物仿古材料在古建筑修复中的应用

4.1 牡蛎壳粉混凝土在古建筑修护中的应用

牡蛎壳粉混凝土在古建筑修复中主要用于需要加强结构强度、提高防水性能或者进行历史保护的部位。

牡蛎壳粉混凝土可用于修复古建筑墙体开裂、破损或风化时的部分。这种材料能填补墙体空隙,

是因为牡蛎壳粉具有加强墙体结构强度和天然防水的功能,可以有效提高墙体的防水性能。同时,若柱体有腐朽、开裂或倾斜等问题也可以使用牡蛎壳粉混凝土进行修复。地基的加固同样可以采用牡蛎壳粉混凝土处理,这种混凝土可以加强地基的承受力,防止出现地基下陷,或者进一步出现龟裂。屋面是古建筑中一处极易受损的部分。遇到屋面有漏水、破损或瓦片脱落等情况,可用牡蛎壳粉混凝土进行修补。此材料能够加强屋面的防水性并有效延长屋面的使用寿命,能够高效填补屋面缝隙^[12]。

4.2 秸秆基复合板在古建筑修复中的应用

在古建筑修复中,通常用秸秆基复合板对需要增强结构强度的部位进行修复,对需要作为替代材料的部位进行保温隔热性能的改善。尽管秸秆基复合板不是传统古建筑修复的常用材料,但在一些古建筑修复工程中,秸秆基复合板开始作为环保、可持续的建筑材料^[13]。

用秸秆基复合板作填料或加固层,能增加墙体的强度,改善保温隔热性能,对防止墙体进一步破坏有一定的帮助。秸秆基复合板还可以作为屋面遮盖或修复层的材料使用,起到防水和保温隔热的作用^[14]。秸秆基复合板还能作为地板和台阶的替代材料,既拥有很好的强度和耐久性,又能提供舒适的脚感和很好的保温隔热性能,是一种很好的替代材料。此外,利用秸秆基复合板作为木材替代物,可以使门窗架得到很好地修复。

5 生物仿古建筑材料对古建筑的保护与修缮存在的问题

5.1 公众的古建筑保护意识薄弱

一方面,保护古建筑不仅要从国家层面入手,还要增强群众的古建筑保护意识,只有这样才能真正保护为数众多的古建筑。另一方面,随着经济的发展,人们的物质生活水平也在不断提高,部分城区拆除了古建筑来进行现代化建筑的建设,在此期间经常对一些有浓厚历史古韵的古建筑进行彻底翻新或者拆除重建,这对古建筑的伤害特别大^[15]。

随着旅游业的蓬勃发展和国民生活品质的提升,我国众多城镇的古建筑被逐步开发为旅游景点,吸引了络绎不绝的游客^[16]。然而,一个不容忽视的现象是,许多游客在游览过程中缺乏必要的保护意识,无意识中对其造成了破坏。加之管理部门监管不到位,未能及时干预,导致古建筑面临着损坏的风险。

5.2 生物仿古建筑材料技术不足

尽管生物仿古建筑材料在实验室环境下取得了一定的研究成果,但在实际古建筑修复与保护中,

其技术成熟度仍然不足。部分材料在实际应用中可能存在性能不稳定、耐久性差等问题。

目前,应用生物仿古建筑材料进行古建筑修复还没有形成统一的标准化体系。不同的制备工艺、配方和性能指标可能被不同的研究团队或企业所采用,从而导致难以保证修复质量和长期稳定性的材料性能和应用效果。

5.3 材料来源不稳定且修复应用不足

生物粉末仿古建筑材料的制备通常需要特定的生物原料,例如特定的植物纤维、海洋生物等。获取这些特定的原材料会受到地域、季节和供应量的限制,导致原材料来源不稳定,影响修复材料的制备和应用。

生物粉末仿古建筑材料需要与古建筑原本的材料兼容,才能保证修复后的古建筑与其原状、性能和使用年限等保持一致。但目前仍有部分生物粉末仿古建材存在与古建筑原材料不兼容的问题,会出现色差、开裂等情况。

然而,古建修复中生物粉末仿古建筑材料的长期稳定性,截至目前还没有完全得到考证。这可能导致古建筑被修复部分在长期使用过程中,出现性能下降、老化等状况^[17]。

5.4 仿古建筑材料专业人才培养匮乏

生物粉末仿古建筑材料的研究与应用,需要包括生物学、材料学、古建筑保护学等知识领域的跨学科专业人才。目前来看,古建筑修复中生物粉末仿古建筑材料的研究和应用因此类专业人才较为缺乏而受限。

6 结束语

古建筑作为中华文化的重要遗产,不仅承载着历史与文化,而且是人类文明的瑰宝。生物仿古建筑材料在古建筑保护与修复中的研究与应用,不仅是对传统建筑材料的一次革新,还是对可持续发展理念的深入实践。通过深入分析牡蛎壳粉混凝土与秸秆基复合板等新型生物仿古建筑材料的特性及其在古建筑保护中的潜力,不难发现,这些材料在保留古建筑历史风貌、提升修复质量、实现环保与可持续发展等方面具有显著优势。

未来,随着科技的不断进步和人们对环保、可持续发展理念的日益重视,生物仿古建筑材料在古建筑保护与修复领域的应用前景将更加广阔。期待通过进一步的研究与实践,不断优化材料性能,完善施工工艺,为古建筑的保护与传承提供更加科学、环保、高效的解决方案。同时,也希望通过这些努力,能够唤起更多人对古建筑保护的关注与参与,共同守护宝贵的文化遗产。

参考文献:

- [1] 吴佳馨,董鼎浩,彭德得,等.广西合浦大士阁木结构建筑保护与发展研究[J].科技创新与生产力,2024,45(8):60-63.
- [2] 孟兆丽,黄永红,潘贵祥.矿渣微粉在混凝土中的试验与应用[J].科技信息(学术研究),2008(8):263.
- [3] 于琦,张思雨,李长江,等.牡蛎壳粉对再生骨料透水混凝土性能的影响[J].混凝土与水泥制品,2022(6):96-98.
- [4] 苗建银,赵海培,李超柱,等.牡蛎壳的开发利用[J].新农业,2012(6):62-63.
- [5] 张国华,滕朝阳.利用玻璃纤维增强热固性树脂废渣和玉米秸秆制备木塑复合材料[J].西部皮革,2016,38(18):23.
- [6] 苏莹莹,蓝合永,吴泽标,等.广西农作物秸秆综合利用现状与对策[J].农技服务,2024,41(2):98-102.
- [7] 何风,徐淳,屈超,等.改性牡蛎壳粉/高密度聚乙烯纳米复合材料的制备及其性能研究[J].山东化工,2023,52(14):20-22,25.
- [8] 李静瑶.秸秆水泥基复合材料性能的研究[D].长春:吉林建筑大学,2017.
- [9] 梅臣.建筑预应力混凝土结构设计探究[J].居舍,2018(22):128.
- [10] 杨卫军.习近平绿色发展观的价值考量[J].现代经济探讨,2016(8):15-18,29.
- [11] 赵晖,宣卫红,封家蕊,等.废弃贝壳循环再生利用技术研究进展[J].金陵科技学院学报,2019,35(1):34-39.
- [12] 张玉兰.建筑屋面防水工程施工技术探讨[J].大众标准化,2023(7):55-57.
- [13] 王舒.秸秆-钢复合板墙多层装配式建筑结构体系研发[D].哈尔滨:哈尔滨理工大学,2020.
- [14] 魏广龙,马腾,王朝红,等.装配式秸秆复合板模块农宅应用研究[J].建筑节能(中英文),2021,49(9):119-125.
- [15] 何岩,卢裕兴.中国古建筑保护的发展及对策探析[J].建材与装饰,2016(16):172-173.
- [16] 梁国艳.古建筑修缮与保护措施[J].石材,2024(7):10-12.
- [17] 陈果,曾宇茜.中国古建筑的保护与传承[J].文化产业,2024(12):16-18.

(责任编辑 王 璐)

Research on the Application of Biological Antique Building Materials in the Preservation and Restoration of Ancient Architectures

PENG Dede¹, LI Dayao¹, QUAN Qiuyan², DONG Dinghao¹, WU Jiaxin¹

(1. Eastern Michigan Joint College of Engineering, Beibu Gulf University, Qinzhou 535011, China;

2. College of Humanities, Beibu Gulf University, Qinzhou 535011, China)

Abstract: This paper addresses the challenges in the preservation and restoration of ancient architecture, particularly the limitations of traditional materials regarding environmental adaptability and restoration effectiveness. It examines the application potential of biological antique building materials by analyzing typical examples such as oyster shell powder concrete and straw-based composite panels. The study explores these materials' advantages in preserving historical aesthetics and enhancing environmental adaptability. By integrating modern materials science with ancient architecture preservation techniques, it assesses the feasibility of applying biological building materials in practice offering a reference for the preservation of ancient Chinese architecture.

Key words: ancient architecture; biological; antique material